

浙考申论智阅·需求分析

项目	内容
版本	V2.0（按当前实现重写；V1.0 为立项分析稿）
日期	2026-09-29
配套文档	PRD · 流程图 · 需求修订说明

本文回答「为什么要做这些、为什么这样做」。功能细节与验收标准见 PRD。

1 背景

申论是主观题考试，备考有四个难点：

- 反馈贵且慢**：人工精批一次要付费、要等，大多数答案写完就结束了。
- 反馈不透明**：拿到一个分数或一句「对策空泛」，不知道对应哪条材料、哪个得分点。
- 同样的错反复犯**：错题本只记「哪题错了」，不记「为什么错、在什么情况下错」。
- 看答案的错觉**：看完高分答案觉得会了，换一套材料照样写不出来。

市面产品已普遍具备拍照上传、AI 打分、红线批注、错题本。这些是基础能力，不构成差异。本产品要解决的是：**分数可信吗？扣分依据透明吗？考生能据此改吗？改完是真学会了吗？**

2 浙江省考申论的特点

浙江省考分级分类考试，申论分三类卷（[华图整理的公告考试类别](#)）：

卷别	适用	对产品的影响
A 综合类	县级以上机关	题库、出题、筛选都按「年度 + 卷别」组织
B 基层类	乡镇（街道）	同上
C 行政执法类	一线执法职位	同上
D 村干部类	面向村干部	考《综合应用能力》， 不考申论 ，题库不收

题库 2023—2026 年度 11 套真题的共同结构：**三道题，20 / 30 / 50 分，150 分钟。**

	第 1 题（20 分）	第 2 题（30 分）	第 3 题（50 分）
题型	应用文 5 套、归纳概括 5 套、提出对策 1 套	应用文（多为短评）10 套、综合分析 1 套	大作文 11 套

	第 1 题 (20 分)	第 2 题 (30 分)	第 3 题 (50 分)
字数	≤300	≤500—600	1000—1200

由此得出的需求：

- **应用文和大作文占 80 分**，评分不能只靠「要点命中」，必须有按档次打分的等级型维度（格式、身份语气、立意、论证、语言）。
- **大作文 50 分**，评分维度满分必须随题目分值缩放。
- AI 出题要照搬这个结构，不能凭印象出五道题。
- 真题大作文多写「结合给定资料」，不指定资料编号，批改时要把全部资料作为依据。

3 用户分析

用户	现状	核心需求	对应功能
基础备考者	不懂得分点，爱摘抄	知道每一分怎么来的；有人一步步带着改	评分账本、分层提示、摘抄检测
中等水平考生	分数卡在中段，同类错误反复	找到反复出现的失分机制；有目标的练习	错误模式库、训练处方、换题复测
冲刺考生	时间紧，练整卷	快速批改；只看最该改的	整卷并行批改、「先改哪里最划算」
纸笔练习者	习惯在纸上写、在资料上划	打印试卷；在线也能划资料；拍照批改	导出 PDF（带方格纸）、资料标记、拍照上传与分题
教师	批改量大	只处理有争议、低置信度的	复核队列、逐点改判

4 需求清单

优先级：P0 没有就不能用，P1 显著提升价值，P2 后续。状态：✅ 已实现 ⦿ 部分 ○ 未实现。

4.1 题库与试卷

编号	需求	优先级	状态
R1	收录近年浙江 A / B / C 卷真题：题干与给定资料原文，附来源	P0	✅ 12 套（2023—2026 年度 A/B/C 卷）； 2024 C 卷材料不全
R2	按年度、卷别浏览与筛选；显示缺哪几套	P0	✅
R3	考生自己补真题：粘贴整卷文本即可入库，不经模型改写	P1	✅
R4	按真题结构自动生成模拟卷，可直接作答批改	P1	✅

编号	需求	优先级	状态
R5	试卷导出 PDF，可带标记、附方格答题纸	P1	✓

4.2 作答与识别

编号	需求	优先级	状态
R6	整卷或部分题在线作答，资料与题目并排	P0	✓
R7	在资料上划重点（高亮、下划线），自动保存	P1	✓
R8	拍照上传多页答卷，本地质量检测并定位问题区域	P0	✓
R9	识别手写答案， 按题号切分 到各题，逐行可改	P0	✓（未用真实答卷照片实测）
R10	不选卷直接上传时自动匹配是哪套卷	P1	✓
R11	图片外发前知情同意；答案文本隐私脱敏；原图可删	P0	✓

4.3 批改

编号	需求	优先级	状态
R12	分题型评分：要点型 + 等级型维度	P0	✓
R13	没有阅卷细则的题，按材料生成评分点并固定下来	P0	✓
R14	每个评分结论有材料依据和考生原文， 不允许无依据的分数与批注	P0	✓
R15	分数区间与置信度，低置信度转人工	P0	✓
R16	红线分级批注，默认只展开最重要的几条	P0	✓
R17	失分因果诊断	P1	✓
R18	改哪里最划算（反事实增分）	P1	✓
R19	模型不可用时仍能批（降级并注明）	P1	✓（规则引擎只能批有关键词评分点的题）

4.4 学习闭环

编号	需求	优先级	状态
R20	分层提示，默认不给完整答案	P0	✓
R21	二次修改、复评、版本对比	P0	✓
R22	错误模式库、能力画像	P1	✓
R23	训练处方，换主题复测，识别「原题修好但迁移失败」	P1	✓
R24	评分申诉与教师复核	P1	✓

编号	需求	优先级	状态
R25	对话查真题、材料、方法与个人记录，有出处	P1	✓
R26	全卷限时模拟、时间分配与考场能力分析	P2	○
R27	评测集：教师评分样本，量化 AI 与教师差异	P1	○

5 关键需求分析与设计取舍

5.1 「可信的分数」怎么落地

考生不信任 AI 分数，根源不是分数高低，而是**无法验证**。所以：

- **每一分都能追溯**：评分账本逐点列出「材料依据 → 考生原文 → 判断」。
- **引用必须是真的**：模型说命中了，必须逐字引用答案原文。系统逐条核对，找不到的送大模型复核，复核后仍找不到就不给分。宁可少给，不给无依据的分。
- **判断与算分分开**：模型只判断每个评分点是命中、部分命中还是未命中；分数由确定性代码核算。同一组判断永远得到同一个分数。
- **承认不确定**：给区间和置信度，而不是一个精确到 0.5 的数字；低置信度自动转教师。

取舍：V1.0 设想「多模型交叉评分」。每题都跑多个模型会让成本翻倍、耗时翻倍，所以改为「单模型 + 证据校验 + 只对疑点复核」。

5.2 没有阅卷细则怎么批

浙江省考不公开阅卷细则，机构参考答案互相不一致，也不是官方标准。选择：

- 第一次批改某道题时，由大模型**只依据材料**生成评分点（带材料出处与关键词），落库固定。之后这道题的每次批改、每次复评都用同一份，分数前后可比。
- 明确标注「AI 生成，待教研确认」，置信度里的匹配系数最高按 0.85 计。
- 教师改判保留 AI 原判，积累起来就是替换、校准评分点的依据。

5.3 为什么以「答卷」为单位

V1.0 流程是「上传一张图 → 匹配一道题」。实际答题卡一页往往写着两三道题，一道大作文又跨好几页，逐题上传行不通。改为：

- 整份答卷一起上传、一起识别；视觉模型根据答题卡印刷的题号区域标出每行属于第几题。
- 考生答案内部自己写的「一、二、三」是分条序号，不是题号，切分规则要能区分。
- 切分结果**一定交给用户逐行确认**，不直接拿去批改。
- 不选卷就上传时，申论答案大量复用材料用词，所以「答案里的词有多少出现在这套卷的材料里」比题干相似度更能认出是哪套卷。

5.4 默认不给参考答案

「看答案的错觉」是申论备考的核心问题。四级提示逐级解锁，并且在**服务端**控制：前端拿不到还没解锁的内容，而不是只在界面上藏起来。看过局部示范后提交的修改记为「AI 指导版」，与自改版区分，画像里能看出区别。

5.5 真题怎么进题库

- 题库里的 11 套真题从公开网页逐字收集，每套至少两个独立来源交叉核对，附来源链接。
- 粉笔等题库网站需要登录，且本项目的运行环境访问不到，所以系统**不自动抓取**，而是提供「导入真题」：考生在自己浏览器里复制整卷，粘贴后按规则切分。
- 切分全程不经过模型：模型改写一个字，材料依据就失真了。

5.6 AI 出题要「像浙江卷」

「像」指结构一致，不是凭印象：题型、分值、字数照搬同卷别最近一年的真题。

实现中遇到的问题与处理：

- 一次调用写全部材料时，模型会把篇幅压到要求的一半以下（实测 4 则约 1900 字）。改为先设计方案，再逐则并行撰写，不足 70% 自动重写。
- 材料里人物原话常带引号，模型写成英文双引号会破坏结构化输出，导致生成失败。材料正文改用纯文本输出。
- 材料用虚构地名人物，不编造真实数据和政策文号，界面标注「虚构情境」。

6 约束与假设

类型	内容
模型	依赖 OpenAI 兼容网关。未配置时：在线录入可用，规则引擎只能批带关键词评分点的题；真题首次批改、拍照识别、AI 出题、申论助手不可用
网络	运行环境的企业防火墙拦截部分教育网站（包括粉笔），真题补充走人工导入
部署	单机 / 内网；SQLite；没有登录限流和 HTTPS
评分	所有分数是模拟评分；评分点由 AI 生成，未经教研确认
隐私	答卷图片在发送前无法本地脱敏，依赖知情同意与「拍照避开姓名栏」

7 验收标准

范围	标准	验证方式
题库	真题 JSON 全部通过格式校验；各题分值之和 100	自动化测试
导入	11 套真题还原为 3 种排版后切分，材料与题干逐字一致	自动化测试
答卷	题号行、草稿行不进答案；分条序号不被当成题号；他人答卷 404	自动化测试
批改	编造的引用经复核后判为未命中；无依据批注被丢弃；等级分不超上限；大作文满分 50	自动化测试
提示	不能跳级解锁；未解锁内容不下发	自动化测试
标记	拖选标记、跨段、刷新保留、橡皮擦	浏览器实测
导出	带标记与方格纸导出 A4 PDF	浏览器实测
出题	A / B / C 三套并发生成成功，结构与模板一致，可批改	真实网关实测
整体	注册 → 出题 → 整卷作答 → 批改 → 报告 → 真题作答 → 导入 → 助手，全程无报错	真实网关浏览器实测

当前：81 个后端自动化测试通过；上表实测项均已完成。

8 现状缺口

缺口	影响	计划
2024 年度 C 卷材料约 2000 字，明显不全	该卷评分依据不完整	用「导入真题」替换
2024 年度 A、B 卷材料完全相同	可能属实（两卷共用材料），未核实	与粉笔原卷对照
没有评测集	无法量化 AI 与教师评分的差距，V1.0 的准确率目标无法验收	V2.1 建评测集
拍照识别未用真实答卷照片测过	手写识别准确率、分题准确率未知	收集真实答卷测试
单题批改 40—70 秒	未达 V1.0 的 30 秒目标	已改为后台批改、可离开页面